UEPB	**Universidade Estadual da Paraíba**
	CCT - Departamento de Matemática
	Componente Curricular: Cálculo Diferencial e Integral II **Prof: Joselma**
	Aluno(a):

1ª Lista de Exercícios – Unidade I (Parte II)

1 – Calcular as integrais indefinidas:

a) $\int sen5x\, cos3x\, dx$	b) $\int 15sen^2x.cos^3xdx$
c) $\int sen^3 2\theta\, cos^4 2\theta\, d\theta$	• d) $\int tg^2(5x)dx$
e) $\int sen(\omega t)sen(\omega t+\theta)dt$	• f) $\int cosec^4(3-2x)dx$
g) $\int 2xsen^4(x^2-1)dx$	• h) $\int cos^5(3-3x)dx$
i) $\int \cos(5x)\cos(8x)\, dx$	• j) $\int tg^3x\, cos^4x\, dx$
• k) $\int sen^3(2x+1)dx$	• l) $\int sen^{19}(t-1)\cos(t-1)\, dt$
• m) $\int sec^3(1-4x)dx$	• n) $\int 15sen^5xdx$
o) $\int \frac{x^3dx}{(x^2+2)^2}$	p) $\int \frac{x-1}{(x^2+2x+3)^2}dx$

2 – Calcular as integrais por substituição trigonométrica:

a) $\int \frac{1}{\sqrt{4+x^2}}dx$	b) $\int \frac{dx}{x^2\sqrt{x^2-5}}$
c) $\int \frac{1}{x\sqrt{4-x^2}}dx$	d) $\int \sqrt{4-x^2}dx$
e) $\int \frac{x^3}{\sqrt{x^2-9}}dx$	f) $\int \sqrt{4+x^2}dx$

3 – Calcular as integrais definidas:

a) $\int_1^2 \frac{dt}{t^4\sqrt{4+t^2}}$	b) $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{3x^2+2}}$

GABARITO

Q 1) a) $-\frac{1}{14}cos7x-\frac{1}{4}cos2x+C$		b) $5sen^3x-3sen^5x+C$	
c) $-\frac{1}{10}cos^5 2\theta+\frac{1}{14}cos^7 2\theta+C$		d) $\frac{1}{5}tg5x-x+C$	
e) $\frac{1}{2}tcos\theta-\frac{1}{4w}sen(2wt+\theta)+C$		f) $\frac{1}{2}cotg(3-2x)+\frac{1}{6}cotg^3(3-2x)+C$	
g) $-\frac{1}{4}sen3(x^2-1)\cos(x^2-1)-\frac{3}{8}sen(x^2-1)\cos(x^2-1)+\frac{3}{8}(x^2-1)+C$			
h) $-\frac{1}{3}sen(3-3x)+\frac{2}{9}sen^3(3-3x)-\frac{1}{15}sen^{15}(3-3x)+C$		i) $\frac{1}{26}sen13x+\frac{1}{6}sen3x+C$	
j) $\frac{1}{4}sen^4x+C$	k) $-\frac{1}{2}\cos(2x+1)+\frac{1}{6}cos^3(2x+1)+C$		l) $\frac{1}{20}sen^{20}(t-1)+C$
m) $-\frac{1}{8}\sec(1-4x)tg(1-4x)-\frac{1}{8}\ln\lvert\sec(1-4x)+tg(1-4x)\rvert+C$			
n) $-15cosx+10cos3x-3cos^5x+C$			
o) $\frac{1}{2}\ln(x2+2)+\frac{1}{x^2+2}+C$		p) $\frac{-x-2}{2(x^2+2x+3)}-\frac{1}{2\sqrt{2}}arc\, tg\frac{x+1}{\sqrt{2}}+C$	
Q 2) a) $ln\left\lvert\frac{\sqrt{x^2+4}}{2}+\frac{x}{2}\right\rvert+C$	b) $\frac{1}{5}\frac{\sqrt{x^2-5}}{x}+C$	c) $\frac{1}{2}ln\left\lvert\frac{2}{x}-\frac{\sqrt{4-x^2}}{x}\right\rvert+C$	d) $2arcsen\frac{x}{2}+\frac{x\sqrt{4-x^2}}{2}+C$
e) $\left(\frac{1}{3}x^2+6\right)\sqrt{x^2-9}+C$		f) $\frac{x\sqrt{4+x^2}}{2}+2\ln\lvert\sqrt{4+x^2}+x\rvert+C$	
Q3) a) $\frac{1}{48}\left(\sqrt{2}+2\sqrt{5}\right)$		b) $\frac{1}{\sqrt{3}}ln\left(\frac{\sqrt{3}+\sqrt{5}}{\sqrt{2}}\right)$	

Referências:

FLEMMING, D. M. e GONÇALVES, M. B. Cálculo A. Editora McGraw Hill.

CLARK, Marcondes Rodrigues. Cálculo de funções de uma variável real/ Marcondes Rodrigues Clark, Osmundo Alves de Lima. – Teresina: EDUFPI, 2012.